எடுத்துக்காட்டு 6.4 $(a\sec\theta,\ b\tan\theta)$ என்ற நகரும் புள்ளியின் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு θ என்பது துணையலகு ஆகும்.

தீர்வு

$P(h,k)$ என்பது தேவையான பாதையின் மீது அமைந்துள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.

கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனையின்படி

$$h = a\sec\theta \text{ மற்றும் } k = b\tan\theta$$

$$\Rightarrow \quad \frac{h}{a} = \sec\theta\ , \qquad \frac{k}{b} = \tan\theta$$

முக்கோணவியல் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, துணையலகு θ-ஐ நீக்கலாம்.

$$\left(\frac{h}{a}\right)^2 - \left(\frac{k}{b}\right)^2 = \sec^2\theta - \tan^2\theta$$

$$\left(\frac{h}{a}\right)^2 - \left(\frac{k}{b}\right)^2 = 1\ . \qquad \Rightarrow \frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} = 1$$

$P(h,k)$ என்ற புள்ளியின் நியமப்பாதை $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1.$

https://www.geogebra.org/geometry

குறிப்பு: துணையலகானது முக்கோணவியல் அமைப்பில் இருப்பின் கீழ்க்காணும் முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்தி துணையலகுகளை நீக்கலாம்.

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1, \qquad \sec^2\theta - \tan^2\theta = 1, \qquad \operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$$

எடுத்துக்காட்டு 6.5 நீளம் 6 அலகுகள் கொண்ட ஒரு நேரான கம்பியின் முனைகள் A மற்றும் B ஆனது முறையே எப்போதும் x மற்றும் y-அச்சுகளைத் தொடுமாறு நகர்கிறது. O-ஐ ஆதியாகக் கொண்ட ΔOAB என்ற முக்கோணத்தின் நடுப்புள்ளியின் $(centroid)$ நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க

தீர்வு

$P(h,k)$ என்பது தேவையான பாதையின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.

$O,\ A$ மற்றும் B ஆகிய புள்ளிகளின் ஆயக் கூறுகள் முறையே $(0,\ 0), (a,0)$ மற்றும் $(0,\ b)$ என்க.

ΔOAB -ன் நடுப்புள்ளி $\left(\dfrac{0+a+0}{3}, \dfrac{0+0+b}{3}\right) = (h,k)$.

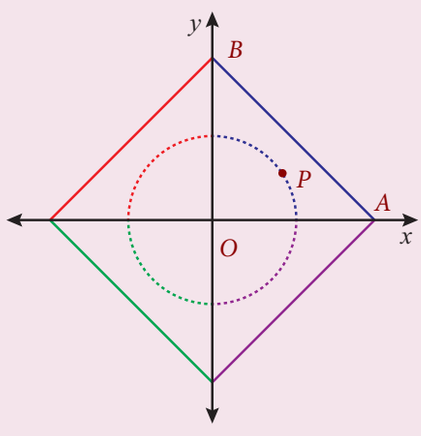
$$\frac{a}{3} = h \Rightarrow a = 3h,\ \frac{b}{3} = k \Rightarrow b = 3k$$

செங்கோணம் ΔBOA -லிருந்து

$$OA^2 + OB^2 = AB^2$$

$$(3h)^2 + (3k)^2 = (6)^2 \quad \Rightarrow h^2+k^2=4$$

எனவே, $P(h,k)$ என்ற புள்ளியின் நியமப்பாதை, $x^2+y^2=4$.



படம் 6.11

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 292 11/11/2024 12:45:14